

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 7

Implementasi Authentication pada REST API Laravel

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep authentication pada sistem client–server.
2. Mengimplementasikan registrasi user melalui REST API.
3. Mengimplementasikan login API menggunakan token.
4. Mengamankan endpoint API menggunakan middleware authentication.
5. Menguji proses login dan akses API menggunakan Postman.

Dasar Teori Singkat

1. Authentication

Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa pengguna yang mengakses sistem adalah pengguna yang sah.

Contoh proses authentication:

1. User mengirim **email dan password**
2. Server memverifikasi data
3. Jika benar server memberikan **token akses**

Token tersebut digunakan untuk mengakses endpoint yang dilindungi.

2. Token Authentication

Token authentication adalah metode autentikasi yang menggunakan **token unik** untuk mengidentifikasi pengguna.

Contoh:

Client → Login → Server

Server → Token → Client

Client → Request + Token → Server

Jika token valid maka request akan diproses.

Alat dan Bahan

1. Laptop / komputer
2. Visual Studio Code
3. Laravel Project dari pertemuan sebelumnya
4. Database MySQL
5. Postman

Langkah Kerja Praktikum

A. Membuat Model User (Jika Belum Ada)

Laravel biasanya sudah menyediakan model **User** secara default.

Lokasi :

app/Models/User.php

B. Membuat Controller Authentication

Jalankan perintah berikut.

```
> php artisan make:controller Api/AuthController
```

File controller akan dibuat di:

app/Http/Controllers/Api/AuthController.php

C. Membuat Endpoint Register

Tambahkan kode berikut :

```
1 public function register(Request $request)
2 {
3     $validated = $request->validate([
4         'name' => 'required|string|max:100',
5         'email' => 'required|email|unique:users,email',
6         'password' => 'required|string|min:6|confirmed',
7     ]);
8
9     $user = User::create([
10         'name' => $validated['name'],
11         'email' => $validated['email'],
12         'password' => $validated['password'],
13     ]);
14
15     return response()->json([
16         'success' => true,
17         'message' => 'User berhasil dibuat',
18         'data' => $user,
19     ], 201);
20 }
```

D. Membuat Endpoint Login

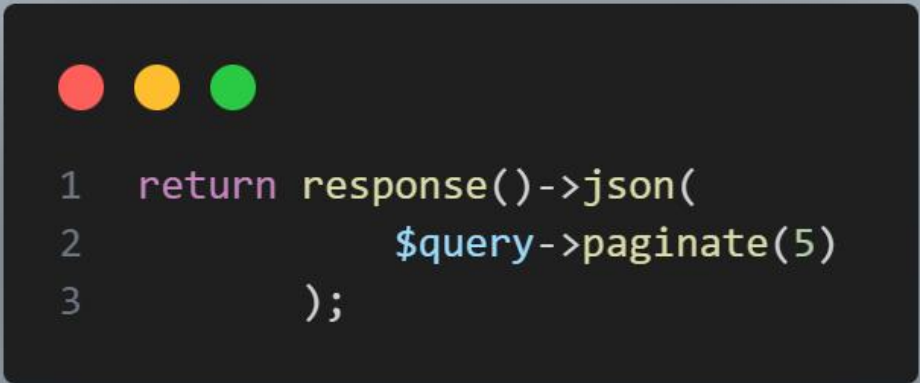
Tambahkan kode berikut :

```
1 public function login(Request $request)
2 {
3     $validated = $request->validate([
4         'email' => 'required|email',
5         'password' => 'required|string',
6     ]);
7
8     $credentials = [
9         'email' => $validated['email'],
10        'password' => $validated['password'],
11    ];
12
13    if (!Auth::attempt($credentials)) {
14        throw ValidationException::withMessages([
15            'email' => ['Email atau password salah.'],
16        ]);
17    }
18
19    /** @var \App\Models\User $user */
20    $user = Auth::user();
21    $token = $user->createToken('api-token')->plainTextToken;
22
23    return response()->json([
24        'success' => true,
25        'message' => 'Login berhasil',
26        'token' => $token,
27        'data' => $user,
28    ]);
29 }
```

E. Menambahkan Route API

Buka File :

routes/api.php



```
1 return response()->json(
2     $query->paginate(5)
3 );
```

Pagination akan membatasi jumlah data yang ditampilkan menjadi 5 produk per halaman.

F. Menguji Register Menggunakan Postman

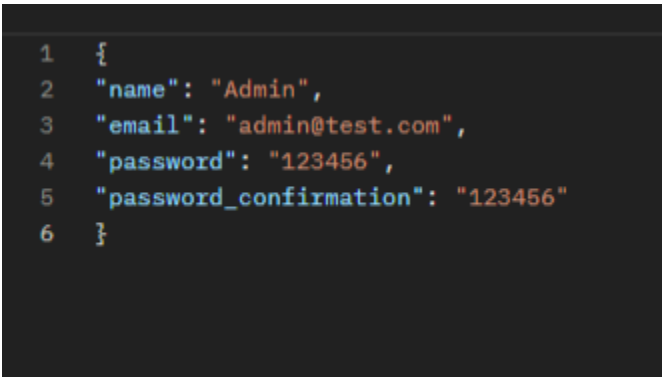
Buka Postman.

Method : POST

URL:

`http://127.0.0.1:8000/api/register`

Body **JSON** :



```
1 {
2   "name": "Admin",
3   "email": "admin@test.com",
4   "password": "123456",
5   "password_confirmation": "123456"
6 }
```

F. Menguji Login Menggunakan Postman

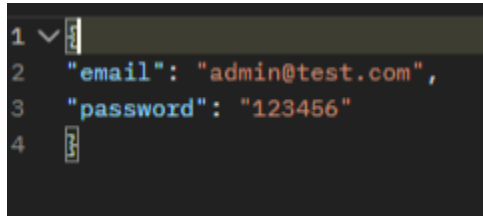
Buka Postman.

Method : POST

URL:

http://127.0.0.1:8000/api/login

Body JSON :

A screenshot of a code editor showing a JSON object. The text is as follows:

```
1 {  
2   "email": "admin@test.com",  
3   "password": "123456"  
4 }
```

Jika berhasil maka server akan memberikan **token authentication**.

H. Menggunakan Token pada Request API

Token digunakan pada **Authorization Header**.

Pada Postman pilih:

Authorization → Bearer Token

Masukkan token yang diperoleh dari login.

I. Latihan

Kerjakan tugas berikut.

1. Lakukan **registrasi user baru** menggunakan API.
2. Login menggunakan akun tersebut.
3. Gunakan token yang diperoleh untuk mengakses endpoint API.
4. Amati respon server jika token tidak diberikan.

J. Diskusi

Jawab pertanyaan berikut.

1. Mengapa authentication penting dalam sistem client-server?
2. Apa fungsi token pada REST API?
3. Apa risiko jika API tidak menggunakan authentication?

Kesimpulan

Pada praktikum ini mahasiswa telah mempelajari bagaimana mengimplementasikan authentication pada REST API Laravel menggunakan token. Authentication memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses layanan API.